

Resenha Crítica: Artigo 8 — Managing Technical Debt

Gustavo Pessoa Firmino Duarte

19 de Abril de 2026

1 Introdução

No artigo “Managing Technical Debt”, Steve McConnell — fundador e diretor executivo da Construx Software — sistematiza um dos conceitos mais importantes e frequentemente mal compreendidos da engenharia de software moderna: a dívida técnica (*technical debt*). O termo foi cunhado por Ward Cunningham em 1992 para descrever a penalidade de desempenho a longo prazo resultante de decisões de implementação rápidas, mas de baixa qualidade. McConnell amplia e refina essa definição, introduzindo uma taxonomia clara de tipos de dívida, discutindo o conceito de “juros” sobre essa dívida e propondo um framework prático para a tomada de decisões sobre quando contrair, manter ou quitar dívida técnica.

2 Tipos de Dívida Técnica e o Framework de Decisão

McConnell classifica a dívida técnica em dois grandes tipos. O **Tipo I**, ou dívida não-intencional, surge de desconhecimento ou descuido: código escrito por um desenvolvedor que simplesmente não sabia a forma correta de implementá-lo. Esse tipo de dívida é involuntário e, em geral, o mais custoso a longo prazo porque tende a ficar oculto até que seu impacto seja crítico. O **Tipo II**, ou dívida intencional, é uma decisão deliberada: o time sabe que está tomando um atalho. Ela se subdivide em **Tipo II.A** (curto prazo, focalizada), quando há um plano claro de quitação após o prazo imediato, e **Tipo II.B** (longo prazo, não focalizada), quando a dívida é tomada de forma estratégica com a expectativa de que será quitada gradualmente ou nunca.

O autor utiliza a metáfora financeira com rigor: assim como uma dívida monetária cobra juros, a dívida técnica cobra “juros” na forma de maior esforço necessário para implementar qualquer funcionalidade futura sobre o código comprometido. Esses juros se acumulam de forma composta: quanto mais código é construído sobre uma base de má qualidade, mais caro fica cada nova alteração.

McConnell também propõe um framework de três caminhos para decisões de desenvolvimento: o **caminho bom** (Good Path), sem dívida, com tempo adequado; o **caminho rápido e sujo** (Quick & Dirty), que contrai dívida sem plano de quitação; e o **caminho rápido mas não sujo** (Quick-but-not-dirty), que encontra soluções rápidas sem comprometer a qualidade estrutural — o caminho ideal quando o prazo é impedimento real. A visibilidade da dívida através de *debt lists* é enfatizada: dívida não registrada é dívida que nunca será quitada.

3 Conexão com a Prática Profissional

Este artigo descreve com precisão cirúrgica uma situação que vivi de forma intensa: um projeto acadêmico com prazo de cinco dias usando tecnologias com as quais eu não tinha familiaridade prévia. Sob pressão, minha estratégia foi pragmática — priorizei o “Make it work”, contando com ferramentas de IA para acelerar a curva de aprendizado. O resultado foi funcional, mas acumulei dívida técnica de Tipo II.A: sabia que os atalhos eram atalhos, mas não havia tempo para quitá-los no prazo do projeto.

O que o artigo de McConnell me fez perceber é que essa dívida não foi registrada em lugar algum. Não havia uma *debt list*, nenhum backlog item marcando os pontos frágeis. Após a entrega, o projeto foi simplesmente encerrado — mas se fosse um produto real, esses “juros” se tornariam cada vez mais pesados nas iterações seguintes.

Na ArcelorMittal, observei o peso acumulado de dívida técnica de Tipo I em sistemas legados: módulos que ninguém na equipe compreendia completamente, dependências não documentadas entre sistemas e a resistência institucional a qualquer mudança por medo de quebrar algo inesperado. Esse cenário é o que McConnell descreve como juros compostos chegando ao limite da insolvência — sistemas que consomem praticamente todo o esforço de desenvolvimento apenas para mantê-los funcionando, sem capacidade de evoluir.

4 Conclusão

A contribuição de McConnell está em transformar dívida técnica de uma metáfora vaga em um conceito gerenciável. Ao distinguir tipos de dívida, ao enfatizar a visibilidade através de registros explícitos e ao propor frameworks de decisão, o autor oferece ferramentas concretas para que equipes tomem decisões informadas sobre qualidade versus velocidade. A mensagem central é equilibrada: dívida técnica não é inerentemente má — é uma ferramenta financeira que, usada conscientemente e com plano de quitação, pode ser estratégica. Mas dívida acumulada involuntariamente, sem visibilidade e sem plano, é o caminho mais rápido para a insolvência técnica.